Exercice 1

Exercices d'application.

Partie A : Le théorème de Pythagore

A1. Le triangle ABC est rectangle en B. Compléter : $AC^2 = \ldots\ldots\cdots + \ldots\ldots\ldots$

A2. Le triangle EFG est rectangle en F. Son hypoténuse est le côté [$\ldots\ldots$].

A3. Un triangle rectangle a pour côtés de l'angle droit 9 cm et 12 cm. Son hypoténuse mesure $\ldots\ldots$ cm.

A4. Un triangle rectangle a pour hypoténuse 13 cm et un côté de l'angle droit de 5 cm. L'autre côté de l'angle droit mesure $\ldots\ldots$ cm.

A5. Cocher les triplets $(a\,;b\,;c)$ de longueurs qui sont ceux d'un triangle rectangle d'hypoténuse c.

☐ $(6\,;8\,;10)$ ☐ $(4\,;5\,;6)$ ☐ $(8\,;15\,;17)$ ☐ $(7\,;9\,;12)$ ☐ $(9\,;40\,;41)$

Partie B : Théorème, réciproque ou contraposée ?

Dans chaque situation, entourer l'énoncé à utiliser.

B1. Dans le triangle ABC rectangle en A, on veut calculer la longueur BC.

Théorème de Pythagore Réciproque Contraposée

B2. Dans le triangle DEF, on a $EF^2 = DE^2 + DF^2$ et on veut démontrer que DEF est rectangle.

Théorème de Pythagore Réciproque Contraposée

B3. Dans le triangle GHI, on a $GI^2 \neq GH^2 + HI^2$ et on veut démontrer que GHI n'est pas rectangle en H.

Théorème de Pythagore Réciproque Contraposée

Partie C : Image et antécédent

C1. Compléter : si $f(3) = 7$, alors 7 est l'$\ldots\ldots\ldots$ de 3 par f et 3 est un $\ldots\ldots\ldots$ de 7 par f.

C2. Soit g la fonction définie par $g(x) = x^2 - 36$.

a. Calculer l'image de 5 par g.

b. Calculer $g(-1)$.

c. Déterminer tous les antécédents de 0 par g.

C3. Soit f la fonction définie par $f(x) = 4x - 5$. Déterminer l'antécédent de 11 par f.

Partie D : Tableau de valeurs

D1. Compléter le tableau de valeurs de la fonction f définie par $f(x) = 4x - 5$.

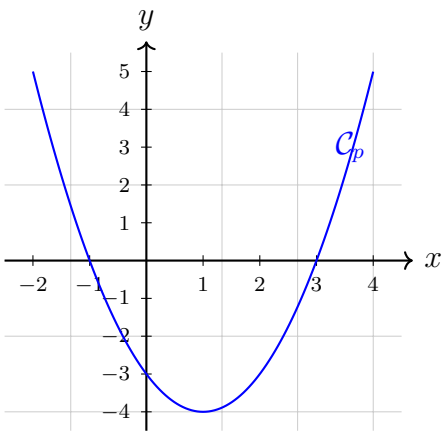
x	-4	-2	0	3	7
$f(x)$					

D2. Voici le tableau de valeurs d'une fonction h.

x	-2	0	1	4	6
$h(x)$	5	1	-1	3	1

a. Quelle est l'image de 4 par h ? Traduire par une égalité.
b. Donner tous les antécédents de 1 dans le tableau.
c. Peut-on connaître l'image de 2 par h à l'aide de ce seul tableau ? Justifier.

Partie E : Lecture graphique



Voici la courbe d'une fonction p définie pour x compris entre -2 et 4.

E1. Donner l'image de 0 par p.

E2. Déterminer $p(3)$.

E3. Donner les antécédents de 0 par p.

E4. Le nombre -5 a-t-il un antécédent par p ? Justifier.

Exercice 2

Dans chaque cas, le triangle est rectangle. Calculer la longueur demandée en justifiant avec le théorème de Pythagore.

1. ABC est rectangle en A avec $AB = 7{,}2$ cm et $AC = 9{,}6$ cm. Calculer BC.
2. DEF est rectangle en D avec $DE = 4$ cm et $EF = 8{,}5$ cm. Calculer DF.
3. GHI est rectangle en H avec $GH = 3$ cm et $HI = 5$ cm. Calculer GI : donner la valeur exacte, puis la valeur arrondie au millimètre.

Exercice 3

Dans chaque cas, le triangle est-il rectangle ? Justifier en précisant l'énoncé utilisé.

1. Le triangle ABC est tel que $AB = 2{,}1$ cm, $BC = 2$ cm et $AC = 2{,}9$ cm.
2. Le triangle DEF est tel que $DE = 5$ cm, $DF = 12$ cm et $EF = 14$ cm.
3. Le triangle GHI est tel que $GH = 15$ cm, $HI = 9$ cm et $GI = 12$ cm.

Exercice 4

On considère le programme de calcul suivant.
— Choisir un nombre ;
— Lui ajouter 8 ;
— Multiplier le résultat par 10 ;
— Soustraire le nombre de départ.

1. Montrer que si l'on choisit 5, on obtient 125.

2. Quel nombre obtient-on si l'on choisit -3 ?

3. Soit f la fonction qui, au nombre x choisi au départ, associe le résultat du programme. Exprimer $f(x)$ en fonction de x.

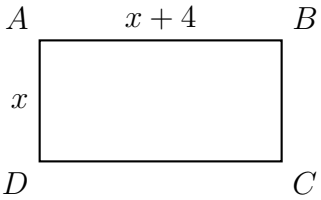
4. Déterminer l'image de 2 par f.

5. Déterminer l'antécédent de 35 par f puis vérifier avec le programme de calcul.

6. *Défi.* Existe-t-il un nombre pour lequel le programme donne comme résultat le nombre de départ ? Si oui, le déterminer.

Exercice 5

Le rectangle $ABCD$ ci-contre a pour largeur x cm et pour longueur $(x+4)$ cm, avec $x > 0$.



1. Déterminer l'expression algébrique de :
  a. la fonction P qui à x associe le périmètre de $ABCD$;
  b. la fonction A qui à x associe l'aire de $ABCD$.

2. Calculer $P(3)$ et $A(3)$. Interpréter les résultats.

3. Déterminer l'antécédent de 28 par la fonction P. Interpréter le résultat.

4. Vérifier que 2 est un antécédent de 12 par la fonction A. Interpréter le résultat.

5. Ce rectangle peut-il avoir un périmètre égal à 6 cm ? Justifier.

Exercice 1

Partie A : Le théorème de Pythagore

Dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse (côté opposé à l'angle droit) est égal à la somme des carrés des deux autres côtés.

A1. L'hypoténuse est $[AC]$: $AC^2 = \boldsymbol{AB^2 + BC^2}$.

A2. L'hypoténuse est le côté opposé à l'angle droit : $[\boldsymbol{EG}]$.

A3. hypoténuse$^2 = 9^2 + 12^2 = 81 + 144 = 225$ et $\sqrt{225} = 15$: l'hypoténuse mesure **15** cm.

A4. $13^2 = 5^2 + x^2$, donc $x^2 = 169 - 25 = 144$ et $x = \sqrt{144} = 12$: l'autre côté mesure **12** cm.

A5. Le triplet $(a\,;b\,;c)$ convient si $a^2 + b^2 = c^2$: $6^2 + 8^2 = 100 = 10^2$; $4^2 + 5^2 = 41 \neq 6^2 = 36$; $8^2 + 15^2 = 289 = 17^2$; $7^2 + 9^2 = 130 \neq 12^2 = 144$; $9^2 + 40^2 = 1\,681 = 41^2$.

☒ $(6\,;8\,;10)$ ☐ $(4\,;5\,;6)$ ☒ $(8\,;15\,;17)$ ☐ $(7\,;9\,;12)$ ☒ $(9\,;40\,;41)$

Partie B : Théorème, réciproque ou contraposée ?

B1. On connaît un angle droit et on cherche une longueur : **théorème de Pythagore**.

B2. On connaît l'égalité $EF^2 = DE^2 + DF^2$ et on veut conclure à un angle droit : **réciproque**.

B3. On sait que $GI^2 \neq GH^2 + HI^2$ et on veut conclure que le triangle n'est pas rectangle : **contraposée**. (Si GHI était rectangle en H, le théorème de Pythagore donnerait l'égalité, ce qui est faux.)

Partie C : Image et antécédent

C1. Si $f(3) = 7$, alors 7 est l'**image** de 3 par f et 3 est un **antécédent** de 7 par f.

C2. $g(x) = x^2 - 36$.

- **a.** $g(5) = 5^2 - 36 = 25 - 36 = \boldsymbol{-11}$.
- **b.** $g(-1) = (-1)^2 - 36 = 1 - 36 = \boldsymbol{-35}$.
- **c.** On résout $g(x) = 0$: $x^2 - 36 = 0$, donc $x^2 = 36$, d'où $x = 6$ ou $x = -6$. Les antécédents de 0 sont **6** et **−6**.

C3. On résout $f(x) = 11$: $4x - 5 = 11$, donc $4x = 16$ et $x = \boldsymbol{4}$. Vérification : $f(4) = 4 \times 4 - 5 = 11$.

Partie D : Tableau de valeurs

D1. $f(-4) = 4 \times (-4) - 5 = -21$; $f(-2) = -8 - 5 = -13$; $f(0) = -5$; $f(3) = 12 - 5 = 7$; $f(7) = 28 - 5 = 23$.

x	-4	-2	0	3	7
$f(x)$	**−21**	**−13**	**−5**	**7**	**23**

D2.

- **a.** L'image de 4 par h est **3** : $h(4) = 3$.
- **b.** Les antécédents de 1 dans le tableau sont **0** et **6** : $h(0) = 1$ et $h(6) = 1$.
- **c.** **Non** : 2 ne figure pas dans la ligne des x. Un tableau ne donne qu'une partie des points de la fonction.

Partie E : Lecture graphique

F1. Le point de la courbe d'abscisse 0 a pour ordonnée -3 : $p(0) = \mathbf{-3}$.

F2. Le point d'abscisse 3 est sur l'axe des abscisses : $p(3) = \mathbf{0}$.

F3. Les points de la courbe d'ordonnée 0 ont pour abscisses -1 et 3 : les antécédents de 0 sont $\mathbf{-1}$ et $\mathbf{3}$.

F4. **Non** : la courbe ne descend jamais sous l'ordonnée -4 (son point le plus bas est $(1\,;-4)$), donc aucun point de la courbe n'a pour ordonnée -5.

Exercice 2

1. Le triangle ABC est rectangle en A, son hypoténuse est $[BC]$. D'après le théorème de Pythagore :
   $BC^2 = AB^2 + AC^2 = 7{,}2^2 + 9{,}6^2 = 51{,}84 + 92{,}16 = 144$.
   Comme $BC > 0$, $BC = \sqrt{144} = \mathbf{12}$ cm.
2. Le triangle DEF est rectangle en D, son hypoténuse est $[EF]$. D'après le théorème de Pythagore : $EF^2 = DE^2 + DF^2$, donc
   $DF^2 = EF^2 - DE^2 = 8{,}5^2 - 4^2 = 72{,}25 - 16 = 56{,}25$.
   Comme $DF > 0$, $DF = \sqrt{56{,}25} = \mathbf{7{,}5}$ cm.
3. Le triangle GHI est rectangle en H, son hypoténuse est $[GI]$. D'après le théorème de Pythagore :
   $GI^2 = GH^2 + HI^2 = 3^2 + 5^2 = 9 + 25 = 34$.
   Comme $GI > 0$, $GI = \mathbf{\sqrt{34}}$ cm (valeur exacte), soit $GI \approx \mathbf{5{,}8}$ cm au millimètre près ($\sqrt{34} \approx 5{,}83$).

Exercice 3

1. Le plus grand côté est $[AC]$.
   $AC^2 = 2{,}9^2 = 8{,}41$ et $AB^2 + BC^2 = 2{,}1^2 + 2^2 = 4{,}41 + 4 = 8{,}41$.
   On a $AC^2 = AB^2 + BC^2$: d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle ABC **est rectangle en** B.
2. Le plus grand côté est $[EF]$.
   $EF^2 = 14^2 = 196$ et $DE^2 + DF^2 = 5^2 + 12^2 = 25 + 144 = 169$.
   On a $EF^2 \neq DE^2 + DF^2$: si le triangle DEF était rectangle en D, d'après le théorème de Pythagore on aurait l'égalité. Par contraposée, le triangle DEF **n'est pas rectangle en** D ; comme $[EF]$ est son plus grand côté, il n'est rectangle nulle part.
3. Le plus grand côté est $[GH]$.
   $GH^2 = 15^2 = 225$ et $HI^2 + GI^2 = 9^2 + 12^2 = 81 + 144 = 225$.
   On a $GH^2 = HI^2 + GI^2$: d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle GHI **est rectangle en** I (et non en H : l'angle droit est opposé au plus grand côté).

Exercice 4

1. $5+8=13$; $13\times 10=130$; $130-5=\mathbf{125}$.
2. $-3+8=5$; $5\times 10=50$; $50-(-3)=50+3=\mathbf{53}$.
3. Avec x au départ : $x+8$, puis $10(x+8)$, puis $10(x+8)-x$. Donc $f(x)=10(x+8)-x=10x+80-x=\mathbf{9x+80}$.
   Vérification : $f(5)=45+80=125$ et $f(-3)=-27+80=53$.
4. $f(2)=9\times 2+80=18+80=\mathbf{98}$.
5. On résout $f(x)=35$: $9x+80=35$, donc $9x=-45$ et $x=\mathbf{-5}$.
   Vérification : $-5+8=3$; $3\times 10=30$; $30-(-5)=35$.
6. On cherche x tel que $f(x)=x$: $9x+80=x$, donc $8x=-80$ et $x=\mathbf{-10}$.
   Vérification : $-10+8=-2$; $-2\times 10=-20$; $-20-(-10)=-10$: on retrouve bien le nombre de départ.

Exercice 5

1. **a.** Le périmètre vaut $2\times$(largeur + longueur) : $P(x)=2\,(x+(x+4))=2(2x+4)=\mathbf{4x+8}$.
   b. L'aire vaut largeur $\times$ longueur : $A(x)=\mathbf{x(x+4)}$.
2. $P(3)=4\times 3+8=\mathbf{20}$ et $A(3)=3\times(3+4)=\mathbf{21}$.
   Pour $x=3$, le rectangle mesure 3 cm sur 7 cm : son périmètre est 20 cm et son aire 21 cm^2.
3. On résout $P(x)=28$: $4x+8=28$, donc $4x=20$ et $x=\mathbf{5}$.
   Le rectangle de largeur 5 cm et de longueur 9 cm a un périmètre de $2\times(5+9)=28$ cm.
4. $A(2)=2\times(2+4)=2\times 6=12$: 2 est bien un antécédent de 12 par A.
   Le rectangle de 2 cm sur 6 cm a pour aire 12 cm^2.
5. On résout $P(x)=6$: $4x+8=6$, donc $4x=-2$ et $x=-0{,}5$. Or $x>0$: **c'est impossible**. (Le périmètre est toujours supérieur à 8 cm.)